第五章 地基处理

主讲：宋二祥

1

第五章 地基处理

§5-1 概述
一、常见软弱土
二、处理目的及方法分类
三、方法选用
§5-2 换填法
§5-3 加密法
§5-4 胶结法
§5-5 加筋法（简介）

2

§ 5-1 概述

- 不良地基 $\xrightarrow{\text{处理}}$ 人工地基
- 不良地基：强度低、压缩性高、易液化、渗透性不合要求

3

一、常见软弱土

1. 淤泥、淤泥质土
2. 松砂
3. 冲填土
4. 杂填土（垃圾）
5. 泥炭土及泥炭质土

4

1. 淤泥、淤泥质土

粘性土的一种，在静水中沉积，伴有生化作用

淤 泥： $w>w_L$， $e>1.5$

淤泥质土： $w>w_L$， e在1.0～1.5

$E_s<4\text{MPa}, f_k<100\text{kPa}$

渗透系数很小，触变、流变性

2. 松砂

$D_r<\frac{1}{3}, N<10, e>0.7-0.8$

受剪时软化，饱和松砂振动时易液化

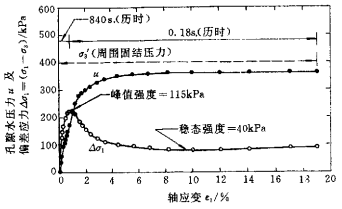


图 5-1 松砂的不排水剪切特性

5

3. 冲填土

疏浚河道时，从江、河、湖底挖出的土

其性质视成分而定，粘粒多则欠固结、软

例：三峡库区移民安置需在充填土上建房屋

4. 杂填土（垃圾）

土质不匀、不密实，湿陷性

6

5. 泥炭土及泥炭质土

含植物质的土，w达百分之几百，γ<10~12kN/m^3

泥炭土： 植物质含量>50%

泥炭质土： 植物质含量 10～50%

很软，固结慢

软弱土地基：软弱土为主的地基

7

二、处理目的及方法分类

软、强度低、液化、渗透性差

目的：减小e或改变成分，使不良性改善

方法分类：

(1) 换土　　(2) 加密

(3) 化学加固　(4) 土工聚合物

8

三、 方法选用

要看地基情况：不同方法用于不同情况
不同方法处理范围大小不同

要视建筑情况：荷载大，处理范围大
荷载小，可不处理

要据已有知识、经验定，大工程要试验

9

第五章 地基处理

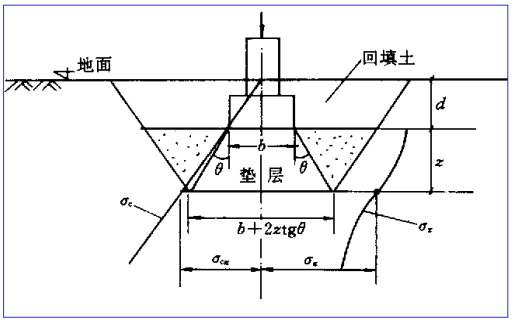
§5-1 概述
§5-2 换填法
一、换土垫层；二、砂土桩置换法
§5-3 加密法
§5-4 胶结法
§5-5 加筋法

10

§ 5-2 换填法

一、换土垫层

作法：



用料：

级配良好的砂石、中粗砂、三合土、灰土（水位以上）、素土等

不可用高塑性土（粘粒>60%）、胀缩土等

11

作用：

(1) 提高承载力：本身好、下层或为好土、又有扩散

(2)减小沉降：因为变形以浅层为主

(3)排水固结：砂石料排水性好

用于：处理厚度<3m的情况（软土层薄或荷载小）

12

设计：

本身承载力：查表5-1 或由试验定

厚度：使下卧层强度满足，但又<3m，否则造价高

厚度Z由下式定（θ查表5-1）

$$\sigma_z = \frac{(p-\sigma_{co})\cdot b\cdot l}{(l+2Ztg\theta)(b+2Ztg\theta)} \le f_{d+z}-\sigma_{cz}$$

宽度：顶宽伸出基础边至少300

底宽：(1)保证扩散 (2)使不压溃（由下式）

$$\left.\begin{array}{r} f_k \ge 200kPa,\ B=b+(0\sim 0.26)Z \\ 120kPa \le f_k < 200kPa,\ B=b+(0.6\sim 1.0)Z \\ f_k < 120kPa,\ B=b+(1.6\sim 2.0)Z \end{array}\right\}$$

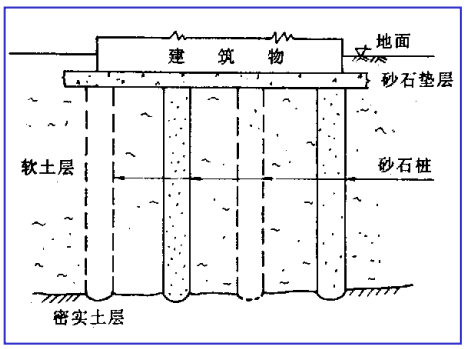
13

二、砂土桩置换法

用于处理深度大的情况，还有排水作用

作法：非挤土成孔（可挤密时，挤土更好），桩径300～500，桩距3～5d，再加垫层构成散体材料桩复合地基

复合地基：土及加固体组成之非均匀地基，加固体呈竖向或水平



14

承载力：

$$f_{spk} = mf_{pk} + (1-m)f_{sk}$$

m — 面积置换率

f_{pk}— 用单桩试验定（偏安全，因周边土受载时使桩加强）

对于小工程，无条件试桩时取

$$f_{pk} = nf_{sk} \qquad f_{spk} = [1+m(n-1)]f_{sk}$$

n—桩土应力比（设同时破坏，破坏时的桩土应力比），n决定于桩、土相对刚度、强度，对散体材料桩取n＝2～4

15

变形验算：

同一般地基，对加固区用复合模量：

$$E_{sp} = [1+m(n-1)]E_s$$

注意：

桩的强度要由土体的约束保证，因为是散体一般为c_u<20kPa的软粘土中慎用。

16

第五章 地基处理

§5-1 概述
§5-2 换填法
§5-3 加密法
一、机械振密法（碾压、夯实）
二、挤密砂桩、土桩、石灰桩
三、 振冲挤密砂桩
四、 强夯法
五、 预压加固法
§5-4 胶结法
§5-5 加筋法

17

§ 5-3 加密法

一、机械振密法（碾压、夯实）

- 粘性土有w_{op}，要静压力大才好；
- 砂土要饱和，要振动效果才好；
- 影响深度：仅表层，重锤夯实（1～2吨，落距3～4m），影响深度亦仅1.5～2.5m
- 重锤夯实用于淤泥无效

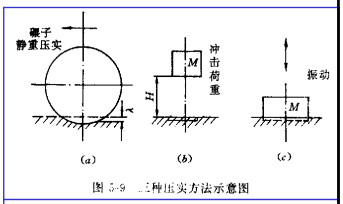


图 5-9 三种压实方法示意图

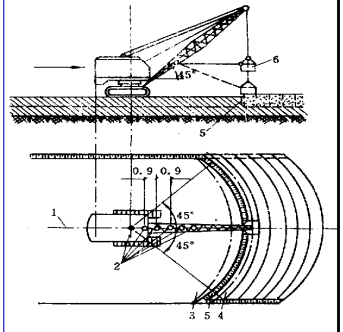


图 5-10 夯板压密法(m)
1-起重机步进轴线； 2-起重机位置； 3-已加密带；
4-正在压密带； 5-搭接带； 6-重锤

二、挤密砂桩、土桩、石灰桩

挤土成孔作桩，有挤密换土二种作用

用于能挤密的土，含水量大的粘性土不可用

挤密后e变小，由e_1、e_2、d_0求S，或由S、d_0、e_1求e_2

$$\frac{A}{1+e_1}=\frac{A-A_p}{1+e_2}$$

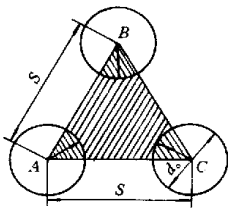


图 5-12　砂桩孔位布置图

$$A=\frac{1}{2}\cdot s\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{s}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot s^2 \qquad A_p=\frac{1}{8}\pi d_0^2$$

$$\Rightarrow S=0.952d_0\sqrt{\frac{1+e_1}{e_1-e_2}}=0.952d_0\sqrt{\frac{\overline{\lambda}_c\rho_{d\max}}{\overline{\lambda}_c\rho_{d\max}-\rho_d}}$$

19

实用时S应小于上式给出值，因挤土隆起使e_2较大。

承载力、变形计算：和前类似，但土被挤密，应考虑（见例5-4，由e_2求D_r，求N，求f_k）

桩身密实度有要求；能达到的承载力有上限规定（见规范）

石灰桩：吸水、挤密

20

三、振冲挤密砂桩

- 用振冲器振动冲水，同时投入砂石成桩
  振冲器：似大振捣棒，但上下端有喷水口

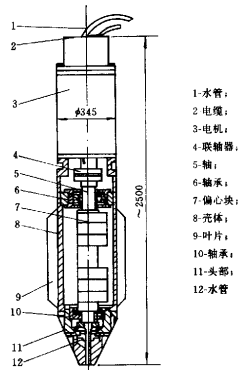


图 5-13　振冲器构造图(mm)

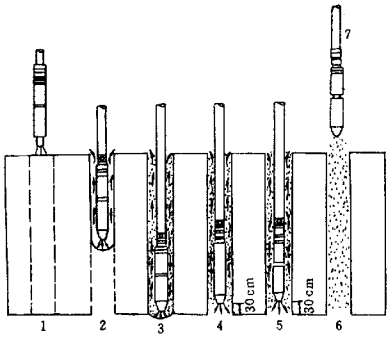


图 5-14　振冲加固施工工序示意图
1-就位；2-造孔；3-造孔完毕；4-上提 30cm；
5-填料振冲；6-逐层加固完毕；7-振冲器提出孔口

- 对松砂有振密、置换作用；对粘性土主要是置换作用。
  孔距：1.8～2.5m

- 填料粒径大一些，挤密效果好，但应<50mm，否则会形成拱架。

- 承载力、变形计算同前

四、强夯法

- 锤重几吨～十几吨，落距几十米，锤底面4-6平米
- 夯实机理：(1)压密　(2)使孔压上升
  (3)土体裂缝，排水固结
- 效果：承载力提高2～5倍，加固深度10m左右：

$$H = (0.5 \sim 0.9)\sqrt{Wh/10}$$

$$W - kN, h - m$$

- 用于：一般砂土、粘土、黄土、填土，
  但对淤泥慎用

23

- 缺点：振动、噪声大，对周边设施有影响（可用隔震沟）。
- 夯实方案：
  一般2～3遍，每遍夯实点均布、错开

  最后夯沉量5－10cm

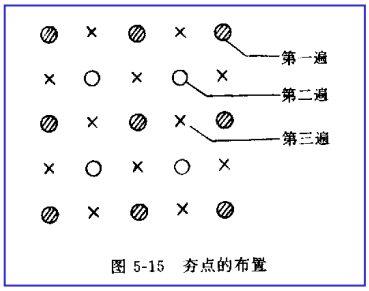


图 5-15　夯点的布置

每遍间隔可视土体渗透性而定，对粘性土可3～4周，对砂土可不停。

夯实平面尺寸大于基底平面3m，承载力由试验定。

24

五、预压加固法

- 用于：较厚的饱和软土层（淤泥、淤泥质土）
- 方法：压载使土层固结，用砂井或者塑料排水板排水(排水预压)，否则时间过长。
  软土层<5m，下有砂层，$c_v > 10^{-2} cm^2/s$
  可不用砂井。
- 作用：提高承载力，大大减小沉降，因仅再加缩变形，如堆载等于基底压力或还大于基底压力。

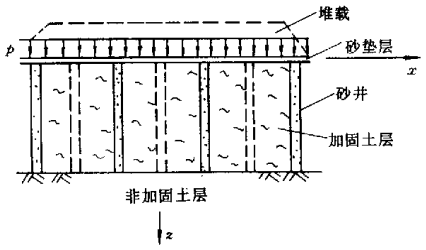


图 5-17　砂井预压固结布置

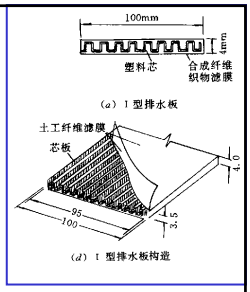
- 砂井布置：

  一般砂井：d_w=300~500, S_a=6~8d_w

  袋装砂井：d_w= 70~100, S_a=15~20d_w

  插板100×4，按周长相等来求：

$$d_w = \alpha \frac{2(b+\delta)}{\pi},\ \alpha = 0.75 \sim 1.0,\ S = 15 \sim 20 d_w$$



- 地面排水垫层厚>40cm
- 另有降水预压、真空预压—难度大

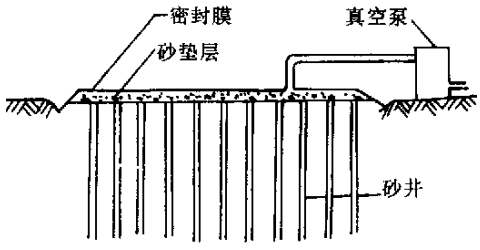


图 5-20　真空预压法

1、砂井预压固结度计算

有竖向、水平向排水，但轴对称（一井）

$$\frac{\partial u}{\partial t}=C_v''(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2})$$

Carrillo证明，可分解为：

$$\frac{\partial u}{\partial r}=C_{vz}\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \qquad \frac{\partial u}{\partial t}=C_{vr}(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\partial^2 u}{\partial r^2})$$

$$U_r=1-[(1-U_{zt})(1-U_{rt})]$$

U_{zt}的求法：同土力学。如下有砂层，按双面排水。

27

U_{rt}求法：用Barron解求出如下：

实际上有井阻，求解后将U乘以0.8-0.95

定解条件：

$$u(r,0)=u_0=p, \quad u(r_w,t)=0, \quad \frac{\partial u(r_e,t)}{\partial r}=0$$

解出：

$$u(r,t)=\frac{4u_0}{d_e^2 f(n)}[r_e^2\ln(\frac{r}{r_w})-\frac{r^2-r_w^2}{2}]e^{\frac{8T_r}{f(n)}}$$

$$T_r=\frac{C_{vr}t}{d_e^2}$$ ***f(n)*见5-27式**

$$U_{rt}=1-e^{-\frac{8T_r}{f(n)}}$$

分析：当置换率相同，则$n=r_e/r_w$相同，井距小则固结快。（r_e 的计算？仔细看图5-24）

2、预压加载速率控制

- 由应力路径和速度的关系（用K_f 线）分析，加载过快会破坏。
- 荷载大时更要慢，要监测，沉降<10mm/天，$u<0.5p$。
- 真空预压时，总应力不变，仅垫层和砂井内形成负孔压使土固结，故不用控制速率。
- 但真空预压可引起周边地层沉降

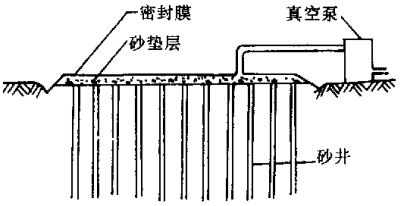


图 5-20　真空预压法

第五章　地基处理

§5-1　概述
§5-2　换填法
§5-3　加密法
§5-4　胶结法
　　一、 灌浆法；二 、高压旋喷注浆法；
　　三 、深层搅拌法
§5-5　加筋法

§ 5-4 胶结法

- 将化学浆液（水泥浆、水玻璃等）注入或掺入土层来加固地基

- 有多种方法，常用有如下几类：
  - 一. 灌浆法
  - 二. 高压旋喷注浆法
  - 三. 深层搅拌法

第一种是注入土体孔隙, 后二种是掺入土中.

31

一、灌浆法

方法：成孔后注浆，或将注浆管击入土层注浆，工艺有多种，不详述.

1. 水泥或粘土水泥灌浆

只能注入粗粒土层或基岩裂缝，主要作用是形成防渗帷幕（因粗粒土承载力一般不低）。

用高压劈裂灌浆，可加固软土层（细粒）。

可灌条件：

$D_p/d=2\sim3$ （略大于1不行，会有群粒阻塞）

D_p —孔隙直径， d—浆料直径

32

又由统计：

$D_p = e_e D$

D —粒径； e_e— 有效孔隙比，对砂砾约为0.2

$\therefore \quad D/d = 10 \sim 15$

取D_{15}、d_{85}，有可灌比：

$$N = D_{15} / d_{85} \geq 10 \sim 15$$

另外要有好的流动性，还不能很快沉淀析水，水泥浆还有初凝时间（2～4小时）

33

2. 其它化学材料灌浆

有多种，好的浆液：

1）可灌性高；2）可控制凝固时间；

3）强度高；4）耐久性；5）无毒、无污染

多用硅酸盐类（水玻璃），价格低，渗入性较好，无毒

用水玻璃主剂＋胶凝剂，形成凝胶

如反应快（如胶凝剂用C_aCl_2），则分别灌入（双液法）；反之(HCl)，则同时灌入（单液法）

单液法胶结慢，扩散范围大，但一般强度低

各种灌浆材料的适用土层见表5－11、12(旧版)

34

二、高压旋喷注浆法

- 高压喷射，破坏土体，使浆土混合。
- 三种方法：

1）单管法：仅喷浆、旋转、提升；桩径0.5～0.8m

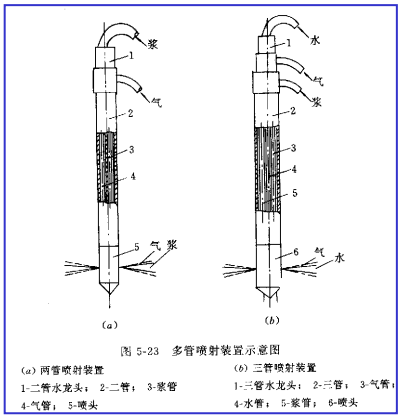


图 5-23 多管喷射装置示意图

(a) 两管喷射装置 1-二管水龙头；2-二管；3-浆管 4-气管；5-喷头

(b) 三管喷射装置 1-三管水龙头；2-三管；3-气管；4-水管；5-浆管；6-喷头

2）双管法：同心管，外气内浆；桩径1～2m

3）三管法：气、水、浆；桩径更大

35

施工顺序：

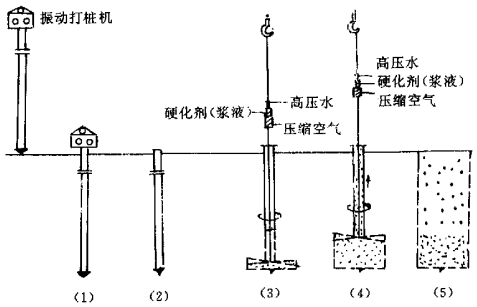


图 5-25 旋喷桩的施工顺序

桩复合地基计算：大体同前

36

三、深层搅拌法

•用水泥浆，亦可用石灰粉末（>12%后效果不再增大）。用于饱和粘土。

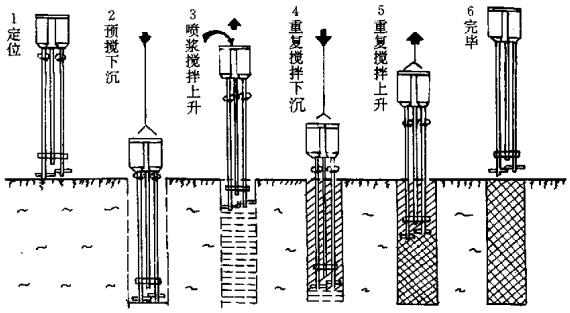


图 5-27　深层搅拌法施工工艺流程

37

第五章　地基处理

§5-1 概述
§5-2 换填法
§5-3 加密法
§5-4 胶结法
§5-5 加筋法

38

§ 5-5 加筋法

•用于岩土工程的一类合成材料，俗称土工织物.

•有如下几类：

1）土工膜：不透水，用于防渗

2）土工织物：渗水，但孔隙小，用于排水反滤。（滤层设计见p253及图5-32，从内到外，颗粒逐渐变大）

3）土工格栅：网状（方孔、圆孔等, 见图），强度较高，用于土工加筋。

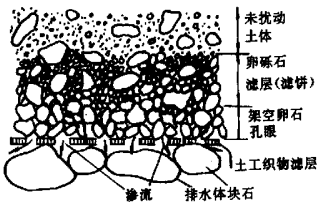


图 5-29 反滤用的土工织物

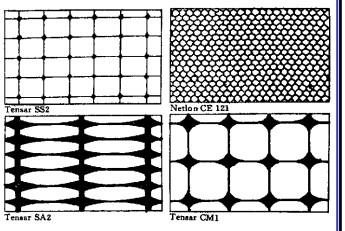


图 5-28 典型的滕沙(Tensar)和尼特龙(Netlon)土工格栅

•加筋作用：用于有拉应力部位，似混凝土中加筋。原理见图下面左图，应用见下面右侧图（加筋挡墙、加筋复合地基）。

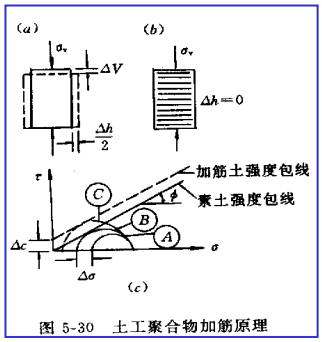


图 5-30 土工聚合物加筋原理

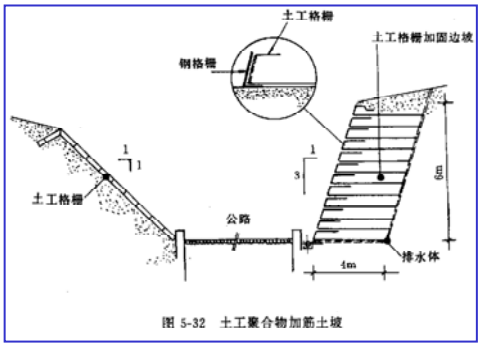


图 5-32 土工聚合物加筋土坡

•问题：风化，一般浅色易风化

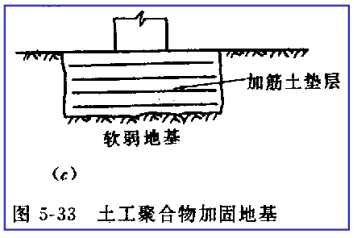


图 5-33 土工聚合物加固地基

小 结

- 本章介绍了常见不良土的性质，常用软弱地基处理方法的原理、作法、效果等；
- 每一方法各有其优缺点及适用条件，方法的选用需综合考虑工程要求、地基情况、方法的适用性、当地技术条件等各个方面，可能情况下应在现场进行试验。

41